

数 学

一、 选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- D. 9

D. $x = -2, y = -3$

D. $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right\}$

第 1 页 (共 15 页)

【解析】

由 $\sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$, $\cos \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\tan \frac{5\pi}{4} = 1$ 。

得 $A = \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right\}$, $\therefore A \cap B = \left\{-\frac{1}{2}, 1\right\}$, 选 C。

4. 曲线 $y = 5x + 8 \ln x$ 在点 $(1, 5)$ 处的切线方程为()

A. $y = 3x + 2$

B. $y = 5x$

C. $y = 8x - 3$

D. $y = 13x - 8$

【答案】

D

【解析】

求导得 $y' = 5 + \frac{8}{x}$, 在 $x = 1$ 处的切线斜率为 13。

切线方程为 $y - 5 = 13(x - 1)$, 即 $y = 13x - 8$, 故选 D。

5. 已知抛物线 $C_1: y^2 = 2p_1x (p_1 > 0)$ 和 $C_2: x^2 = 2p_2y (p_2 > 0)$ 均经过点 $(4, 8)$, 则 C_1 的焦点与 C_2 的焦点之间的距离为()

A. 12

B. $4\sqrt{5}$

C. 6

D. $\frac{\sqrt{65}}{2}$

【答案】

D

【解析】

代入点 $(4, 8)$, 得 $64 = 8p_1$, $16 = 16p_2$, $\therefore p_1 = 8$, $p_2 = 1$ 。

两焦点分别为 $(4, 0)$ 、 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 。

距离为 $\sqrt{4^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{65}}{2}$, 故选 D。

6. 已知函数 $f(x) = \frac{x+2}{e^x+a}$ 的最大值为 1, 则 $a =$ ()

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. $\frac{3}{2}$

D. 2

【答案】

B

【解析】

由最大值求参数

由选项知 $a > 0$, 故定义域为 $\mathbb{R}$ 。

设最大值在 x_0 处取得, 则 $f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = 0$ 。

$$f'(x) = \frac{a - (x+1)e^x}{(e^x + a)^2}。$$

两个条件分别给出 $a = x_0 + 2 - e^{x_0}$, $a = (x_0 + 1)e^{x_0}$ 。

联立得 $(x_0 + 2)(e^{x_0} - 1) = 0$ 。

$\because f(x_0) = 1$, 故 $x_0 + 2 = e^{x_0} + a > 0$ 。

$\therefore x_0 = 0$, $a = 1$ 。

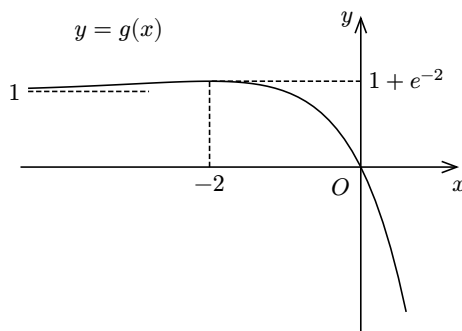
验证最大值

当 $a = 1$ 时, 令 $g(x) = 1 - (x + 1)e^x$, 则 $g'(x) = -(x + 2)e^x$ 。

g 在 $(-\infty, -2)$ 上递增, 在 $(-2, +\infty)$ 上递减。

又 $g(0) = 0$, 且 x 趋于负无穷时 $g(x)$ 趋于 1。

$\therefore x < 0$ 时 $g(x) > 0$; $x > 0$ 时 $g(x) < 0$ 。



$f'(x)$ 与 $g(x)$ 同号, 故 f 先增后减, 最大值为 $f(0) = 1$ 。

故选 B。

7. 一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市, 以其独特的建筑格局和深远的历史文化闻名遐迩。该塔群共有 108 座塔, 依山势自上而下排成 12 行, 将第 i 行中塔的座数记为 $a_i (i = 1, 2, \dots, 12)$, 其中 $a_1 = 1$, $a_2 = a_3 = 3$, $a_4 = a_5 = 5$, 且 $a_6, a_7, \dots, a_{12}$ 是一个首项为 7, 公差为 2 的等差数列。将 $a_1, a_2, \dots, a_{12}$ 分为 6 组, 每组 2 个数, 使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为 $d (d > 0)$ 的等差数列, 则 $d =$ ()

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

【答案】

B

【解析】

设六组的和按递增顺序构成等差数列 $b_1, \dots, b_6$ 。

则 $6b_1 + 15d = 108$, 即 $b_1 = 18 - 5\frac{d}{2}$ 。

原数列各项均为正奇数, $\therefore b_1$ 必须为正偶数。

将选项中的 $d = 2, 4, 6, 8$ 代入, 分别得到 $b_1 = 13, 8, 3, -2$, 仅 $d = 4$ 符合。

此时可分组为 (a_1, a_6) 、 (a_2, a_7) 、 (a_4, a_8) 、 (a_3, a_{11}) 、 (a_5, a_{12}) 、 (a_9, a_{10}) 。

各组之和依次为 8, 12, 16, 20, 24, 28, 故选 B。

8. 设 $U = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_i \in \{-2, -1, 1, 2\}, i = 1, 2, 3\}$ 为空间中的 64 个点构成的集合, 点 $P(1, 1, 1)$, 记样本空间 $\Omega = C_U\{P\}$, 从 Ω 中随机取一个点, 定义随机变量 X 如下: 对于 Ω 中的每个点 $A(x_1, x_2, x_3)$, 令 $X(A) = x_1 + x_2 + x_3$, 则 X 的数学期望为 ()

A. $-\frac{1}{21}$ B. $-\frac{1}{63}$ C. 0 D. $\frac{1}{7}$

【答案】

A

【解析】

集合 U 中的点关于原点对称出现, $\therefore$ 所有点的三个坐标之和为 0。

去掉点 $P(1, 1, 1)$ 后, 剩余 63 个点的坐标总和为 -3 。

各点被取到的概率相同, $\therefore E(X) = -\frac{3}{63} = -\frac{1}{21}$, 故选 A。

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分。在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分。

9. 设 $z = 3 + 2i$, 则()

A. $\bar{z} = 3 - 2i$

B. $|z| = 5$

C. $z^2 = 5 + 12i$

D. $\frac{z+3}{z-i} \in \mathbb{R}$

【答案】

ACD

【解析】

选项 A

$\bar{z} = 3 - 2i$, 正确。

选项 B

$|z| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \neq 5$, 错误。

选项 C

$z^2 = (3 + 2i)^2 = 9 + 12i - 4 = 5 + 12i$, 正确。

选项 D

$\frac{z+3}{z-i} = \frac{6+2i}{3+i} = 2 \in \mathbb{R}$, 正确。

故选 ACD。

10. 在空间中, A, B 为两个定点, 动点 C 到直线 AB 的距离为 2, 动点 D 到直线 AB 的距离为 1。若二面角 $C-AB-D$ 为 60° , 则()

A. $\angle CAD \geq 60^\circ$

B. $CD \geq \sqrt{3}$

C. 当 $AB \perp CD$ 时, $CD \perp$ 平面 ABD

D. 当 $AB \perp$ 平面 ACD 时, $AC \perp AD$

【答案】

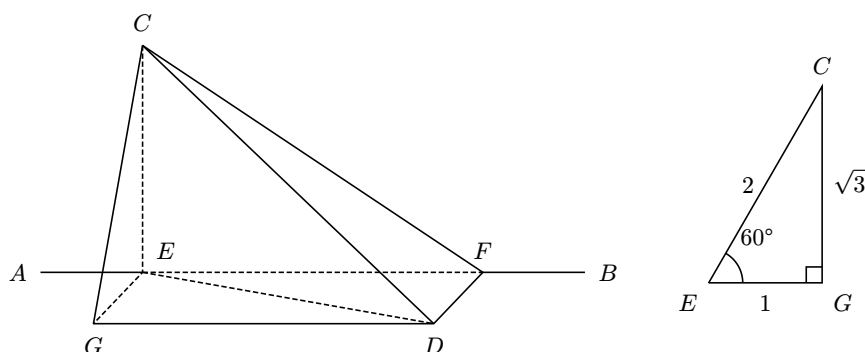
BC

【解析】

过 C 、 D 分别作 $CE \perp AB$ 、 $DF \perp AB$ ，垂足为 E 、 F 。

将 $\overrightarrow{FD}$ 平移到 E ，得 $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{FD}$ ，连接 CG 、 DG 。

则 $CE = 2$ ， $EG = DF = 1$ ， $\angle CEG = 60^\circ$ 。



选项 A

取 $E = F$ ，使 $AE = 2$ ，且 E 在射线 AB 上。此时 $D = G$ 。

由勾股定理， $AC = \sqrt{8}$ ， $AD = \sqrt{5}$ 。

在 $\triangle CED$ 中，由余弦定理得 $CD^2 = 4 + 1 - 4 \cos 60^\circ = 3$ 。

$$\therefore \cos \angle CAD = \frac{8 + 5 - 3}{2\sqrt{8}\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{40}} > \frac{1}{2}$$

$\therefore \angle CAD < 60^\circ$ ，A 错误。

选项 B

在 $\triangle CEG$ 中， $CG^2 = 2^2 + 1^2 - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cos 60^\circ = 3$ 。

$\therefore CE^2 = CG^2 + EG^2$ ，故 $CG \perp EG$ 。

又 $AB \perp CE$ 、 $AB \perp EG$ ，故 $AB \perp$ 平面 CEG 。

当 $E \neq F$ 时，四边形 $EFDG$ 为矩形，故 $DG \parallel AB$ ， $DG \perp CG$ 。

于是 $CD^2 = CG^2 + DG^2 \geq 3$ ；当 $E = F$ 时， $D = G$ ， $CD = \sqrt{3}$ 。

故 $CD \geq \sqrt{3}$ ，B 正确。

选项 C

若 $AB \perp CD$ ，则过 C 且垂直于 AB 的平面同时包含 D 、 E 、 G 。

D 在该平面上的垂足为 G ，故 $D = G$ 。

由选项 B 的推导， $CD \perp ED$ ；又 $CD \perp AB$ 。

ED 与 AB 是平面 ABD 内相交的两条直线。

$\therefore CD \perp$ 平面 ABD ，C 正确。

选项 D

若 $AB \perp$ 平面 ACD ，则 C 、 D 到 AB 的垂足均为 A 。

即 $E = F = A$ ， $G = D$ ，故 $\angle CAD = \angle CEG = 60^\circ$ 。

D 错误。

故选 BC。

11. 已知圆 $C_1: (x+1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_2: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_3: x^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$, 直线 $l: y = kx + b$ 与 C_1, C_2, C_3 均有两个交点。记 l 被 C_1, C_2, C_3 截得的弦长分别为 s_1, s_2, s_3 , 则()
- A. k 可以取任意实数
- B. 满足 $s_1 = s_2 = s_3$ 的直线 l 共有 3 条
- C. 满足 $s_1 + s_2 + s_3 = 3$ 的直线 l 多于 3 条
- D. 当 $b = 0$ 时, $s_1 + s_2 + s_3$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

【答案】

BCD

【解析】

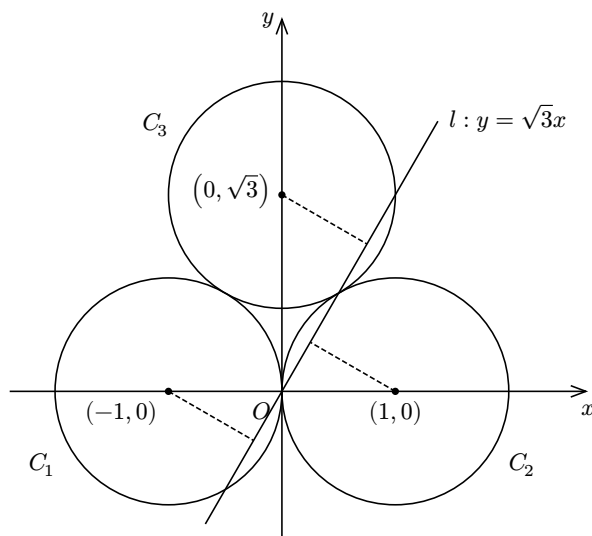
三个圆心到直线的距离分别为:

$$d_1 = \frac{|b-k|}{\sqrt{1+k^2}}, \quad d_2 = \frac{|b+k|}{\sqrt{1+k^2}},$$

$$d_3 = \frac{|b-\sqrt{3}|}{\sqrt{1+k^2}}.$$

由题意, $d_i < 1$, 且弦长 $s_i = 2\sqrt{1-d_i^2}$ ($i = 1, 2, 3$)。

下图取 $l: y = \sqrt{3}x$, 示意 $b = 0$ 时的情形; 此时三条弦长均为 1。



选项 A

取 $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

由 $d_1 < 1$ 、 $d_2 < 1$, 得 $-\frac{1}{\sqrt{3}} < b < \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

但 $d_3 < 1$ 要求 $b > \frac{1}{\sqrt{3}}$, 矛盾。故 A 错误。

选项 B

弦长相等当且仅当 $d_1 = d_2 = d_3$ 。

由 $|b-k| = |b+k|$, 得 $bk = 0$ 。

若 $k = 0$, 则 $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

若 $b = 0$, 则 $k = \pm\sqrt{3}$ 。

三条直线均满足 $d_i = \frac{\sqrt{3}}{2} < 1$, 故 B 正确。

求 $b = 0$ 时的弦长之和

令 $b = 0$, 由 $d_3 < 1$ 得 $k^2 > 2$ 。

此时 $s_1 + s_2 + s_3 = \frac{4 + 2\sqrt{k^2 - 2}}{\sqrt{1 + k^2}}$ 。

设 $t = \sqrt{k^2 - 2} > 0$, 则弦长之和为 $S(t) = \frac{4 + 2t}{\sqrt{t^2 + 3}}$ 。

选项 C

令 $S(t) = 3$, 得 $5t^2 - 16t + 11 = 0$ 。

解得 $t = 1$ 或 $\frac{11}{5}$ 。

对应 $k = \pm\sqrt{3}$ 或 $\pm\frac{\sqrt{171}}{5}$ 。

仅 $b = 0$ 时就有四条直线, 故 C 正确。

选项 D

求导得 $S'(t) = \frac{6 - 4t}{(t^2 + 3)^{\frac{3}{2}}}$ 。

当 $0 < t < \frac{3}{2}$ 时, $S'(t) > 0$; 当 $t > \frac{3}{2}$ 时, $S'(t) < 0$ 。

$\therefore S$ 在 $t = \frac{3}{2}$ 处取得最大值 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$, D 正确。

故选 BCD。

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 双曲线 $5x^2 - 6y^2 = 1$ 的离心率为_____。

【答案】

$$\frac{\sqrt{66}}{6}$$

【解析】

双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{\frac{1}{5}} - \frac{y^2}{\frac{1}{6}} = 1$, $\therefore a^2 = \frac{1}{5}$, $b^2 = \frac{1}{6}$ 。

由 $c^2 = a^2 + b^2 = \frac{11}{30}$, 得离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{11}{6}} = \frac{\sqrt{66}}{6}$ 。

13. 已知 $f(x) = 2\sin(ax + \theta)$ ($a \in \mathbb{Z}$, $0 \leq \theta < 2\pi$) 是偶函数, $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增。则 $\theta =$ _____, $f(\frac{2\pi}{3}) =$ _____。

【答案】

$$\frac{3\pi}{2}, 1$$

【解析】

由严格单调递增知 $a \neq 0$ 。

正弦函数的递增区间长度为 $\frac{\pi}{|a|}$, $\therefore \frac{\pi}{|a|} \geq \frac{\pi}{2}$ 。

结合 $a \in \mathbb{Z}$, 得 $|a| = 1$ 或 2 。

由偶函数性质, $f'(0) = 2a \cos \theta = 0$, $\therefore \theta = \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$ 。

若 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 则 $f(x) = 2 \cos(ax)$, 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上递减, 不符合题意。

$\therefore \theta = \frac{3\pi}{2}$, $f(x) = -2 \cos(ax)$, 在 $|a| = 1, 2$ 时均满足题意。

当 $|a| = 1$ 时, $f(\frac{2\pi}{3}) = -2 \cos(\frac{2\pi}{3}) = 1$ 。

当 $|a| = 2$ 时, $f(\frac{2\pi}{3}) = -2 \cos(\frac{4\pi}{3}) = 1$ 。

故两空依次为 $\frac{3\pi}{2}, 1$ 。

14. 设实数 q 满足: 存在数列 $\{a_n\}$, 使得对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{3n} = n^2 + n$, 且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 $a_k, a_{k+1}, \cdots, a_{k+8}$ 是公比为 q 的等比数列, 则 q 的最大值为_____。

【答案】

$$\frac{\sqrt[3]{12}}{2}$$

【解析】

按三项分组

每三项分为一组, 记 $T_n = a_{3n-2} + a_{3n-1} + a_{3n}$ 。

由相邻的前 $3n$ 项和相减, 得

$$T_n = (n^2 + n) - ((n-1)^2 + n - 1) = 2n。$$

设连续九项为 $x, xq, \cdots, xq^8$ 。

记 $H = 1 + q + q^2 > 0$, 以下按起点 k 分类。

分类求公比的上界

若 $k = 3m + 1$ ($m \geq 0$), 这九项恰含三个完整块。

块和依次为 xH, xq^3H, xq^6H 。

$\therefore$ 同时有 $q^3 = \frac{m+2}{m+1}$ 和 $q^3 = \frac{m+3}{m+2}$, 矛盾。

若 $k = 3m + 2$ ($m \geq 0$), 两个完整块的和满足:

$$xq^2H = 2(m+2), xq^5H = 2(m+3)。$$

两式右端均为正, 可以相除, 得 $q^3 = \frac{m+3}{m+2} \leq \frac{3}{2}$ 。

若 $k = 3m$ ($m \geq 1$), 同理有:

$$xqH = 2(m+1), xq^4H = 2(m+2)。$$

两式右端均为正，可以相除，得 $q^3 = \frac{m+2}{m+1} \leq \frac{3}{2}$ 。

$$\therefore q \leq \sqrt[3]{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt[3]{12}}{2}。$$

构造取到上界的数列

取 $q = \sqrt[3]{\frac{3}{2}}$, $k = 2$, $x = \frac{4}{q^2 H}$ 。

令 $a_{2+j} = xq^j$ ($j = 0, 1, \dots, 8$)。

第二、第三块的和已分别为 4、6。

取 $a_1 = 2 - x - xq$, 使第一块的和为 2。

取 $a_{11} = 0$, $a_{12} = 8 - a_{10}$, 使第四块的和为 8。

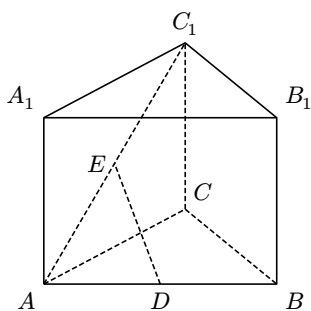
对 $n \geq 5$, 取 $a_{3n-2} = 2n$, $a_{3n-1} = a_{3n} = 0$ 。

于是每块的和均为 $T_n = 2n$, 前 $3n$ 项和为 $n^2 + n$ 。

$\therefore$ 上界可以取到，最大值为 $\frac{\sqrt[3]{12}}{2}$ 。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, D 、 E 分别为 AB 、 AC_1 的中点。



- (1) 证明： $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ；
- (2) 设 $CC_1 = 2$, 直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45° , 求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离。

【答案】

- (1) $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 , 证明见解析。
- (2) 1

【解析】

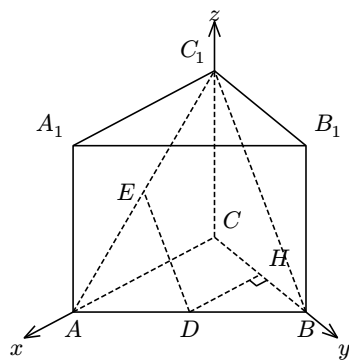
- (1) 连接 BC_1 。在 $\triangle ABC_1$ 中， D 、 E 分别为 AB 、 AC_1 的中点， $\therefore DE \parallel BC_1$ 。
又 $BC_1 \subset$ 平面 BCC_1B_1 , $DE \not\subset$ 平面 BCC_1B_1 , $\therefore DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 。
- (2) **建立空间直角坐标系**

以 C 为原点， CA 、 CB 、 CC_1 的方向分别为三条坐标轴的正方向。

设 $AC = BC = a > 0$ 。

则 $A(a, 0, 0)$, $B(0, a, 0)$, $C_1(0, 0, 2)$ 。

两中点为 $D\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right)$, $E\left(\frac{a}{2}, 0, 1\right)$ 。



利用线面角求边长

平面 ACC_1A_1 的法向量为 $(0, 1, 0)$, 而 $\overrightarrow{DE} = \left(0, -\frac{a}{2}, 1\right)$ 。

由线面角为 45° , 得 $\sin 45^\circ = \frac{\frac{a}{2}}{\sqrt{\frac{a^2}{4} + 1}}$, 解得 $a = 2$ 。

计算线面距离

由第 (1) 问, 只需求点 D 到平面 BCC_1B_1 的距离。

该平面的方程为 $x = 0$, 故距离为 $\frac{a}{2} = 1$ 。

图中 H 为 D 到该平面的垂足, DH 即所求距离。

16. (15 分) 已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $BC = 2\sqrt{3}$, $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

(1) 求 $\cos A$;

(2) 设 D 、 E 两点满足: D 在 BA 的延长线上, $DE \parallel BC$, $AE \perp AC$ 。若 $DE = \sqrt{6}$, 求 CE 。

【答案】

(1) $\frac{1}{3}$

(2) $3\sqrt{5}$

【解析】

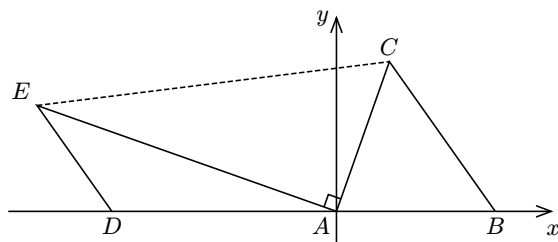
(1) 由余弦定理, $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos B = 9 + 12 - 12 = 9$, $\therefore AC = 3$ 。

再由余弦定理, $\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{9 + 9 - 12}{18} = \frac{1}{3}$ 。

(2) 建立平面直角坐标系

以 A 为原点, AB 的方向为 x 轴正方向, 取 C 在 x 轴上方, 则 $A(0, 0)$, $B(3, 0)$ 。

由 $AC = 3$, $\cos A = \frac{1}{3}$, 得 $C(1, 2\sqrt{2})$ 。



确定点 E

设 $D(-t, 0)$ ($t > 0$)。

由 $DE \parallel BC$, 可设 $\overrightarrow{DE} = \lambda(-2, 2\sqrt{2})$ 。

于是 $E(-t - 2\lambda, 2\sqrt{2}\lambda)$ 。

由 $AE \perp AC$, 得 $(-t - 2\lambda) + 8\lambda = 0$, 即 $\lambda = \frac{t}{6} > 0$ 。

$\therefore DE = 2\sqrt{3}\lambda = \sqrt{3}\frac{t}{3} = \sqrt{6}$, 解得 $t = 3\sqrt{2}$, $\lambda = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

计算 CE

代入得 $E(-4\sqrt{2}, 2)$ 。

由两点间距离公式,

$$CE = \sqrt{(1 + 4\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2} - 2)^2} = 3\sqrt{5}.$$

17. (15 分) 设整数 $N \geq 2$ 。某同学用一个球进行投篮练习, 至多投篮 N 次, 当且仅当投中 1 次时或 N 次均未投中时, 停止练习。设该同学每次投中的概率为 p ($0 < p < 1$), 各次投中与否相互独立。记 X 为停止练习时该同学的投篮次数。

(1) 当 $N = 4$, $p = \frac{1}{3}$ 时, 求 X 的分布列;

(2) 设 k, m 均为自然数。

(i) 当 $k \leq N - 1$ 时, 求 $P(X > k)$;

(ii) 当 $k + m \leq N - 1$ 时, 证明: $P(X > k + m \mid X > k) = P(X > m)$ 。

【答案】

(1)

X	1	2	3	4
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{27}$	$\frac{8}{27}$

(2) (i) $(1 - p)^k$

(ii) $P(X > k + m \mid X > k) = P(X > m)$, 证明见解析。

【解析】

(1) 当 $j = 1, 2, 3$ 时, $X = j$ 表示前 $j - 1$ 次未投中、第 j 次投中。

$$\therefore P(X = j) = \left(\frac{2}{3}\right)^{j-1} \cdot \frac{1}{3}.$$

$X = 4$ 当且仅当前三次均未投中, 第四次无论是否投中都停止。

$$\therefore P(X = 4) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}.$$

四个概率之和为 $\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \frac{8}{27} = 1$, 分布列如答案所示。

(2) (i) 当 $0 \leq k \leq N - 1$ 时, $X > k$ 当且仅当前 k 次均未投中, $\therefore P(X > k) = (1 - p)^k$ 。

$k = 0$ 时事件必然发生, 公式也成立。

(ii) $\because \{X > k+m\} \subseteq \{X > k\}$, 且 $P(X > k) = (1-p)^k > 0$,

$$\therefore P(X > k+m | X > k) = \frac{P(X > k+m)}{P(X > k)} = \frac{(1-p)^{k+m}}{(1-p)^k} = (1-p)^m.$$

又 $m \leq N-1$, 由 (i) 知右端等于 $P(X > m)$, 结论成立。

18. (17 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 $F(-1, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$ 。

(1) 求 C 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P 、 Q 两点, 其中 Q 在第三象限, 直线 PO 与 C 的另一个交点为 R 。

(i) 若 $\triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积 3 倍, 求 l 的方程;

(ii) 求 $\tan \angle PQR$ 的最小值。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) (i) $y = \frac{\sqrt{5}}{2}(x+1)$

(ii) $4\sqrt{3}$

【解析】

(1) 由左焦点为 $F(-1, 0)$, 得 $c = 1$ 。又 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, $\therefore a = 2$, $b^2 = a^2 - c^2 = 3$ 。

$\therefore$ 椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

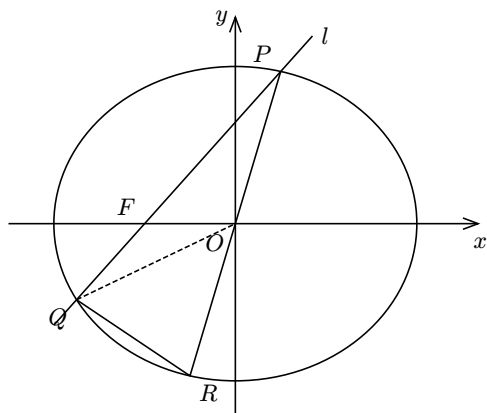
(2) 设 $l: y = k(x+1)$ ($k > 0$), $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$, 则 $y_1 > 0 > y_2$, $x_1 > x_2$ 。

由椭圆的中心对称性, $R(-x_1, -y_1)$ 。联立直线与椭圆方程, 得

$$(3 + 4k^2)x^2 + 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0,$$

$$\therefore x_1 + x_2 = -\frac{8k^2}{3 + 4k^2}, \quad x_1x_2 = \frac{4k^2 - 12}{3 + 4k^2}.$$

下图取 (i) 求得的直线, 展示 P 、 Q 、 R 、 F 、 O 的位置关系。



(i) 将面积关系转化为坐标关系

F 在线段 PQ 上, 且 $OF = 1$, 故

$$S_{\triangle PQO} = S_{\triangle PFO} + S_{\triangle QFO} = \frac{y_1 - y_2}{2}.$$

又 O 是 PR 的中点, 故 $S_{\triangle PQR} = 2S_{\triangle PQO} = y_1 - y_2$ 。

又 $S_{\triangle PFO} = \frac{y_1}{2}$ 。

由面积比为 3, 得 $y_1 = -2y_2$ 。

代入 $y_i = k(x_i + 1)$, 得 $x_1 + 2x_2 = -3$ 。

利用韦达定理求斜率

令 $u = k^2$, 结合根的和得 $x_1 = \frac{9-4u}{3+4u}$, $x_2 = -\frac{9+4u}{3+4u}$ 。

再代入根的积, 得

$$-(9-4u)\frac{9+4u}{(3+4u)^2} = \frac{4u-12}{3+4u}。$$

解得 $u = \frac{5}{4}$ 。

$\because k > 0$, $\therefore k = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 即 $l: y = \frac{\sqrt{5}}{2}(x+1)$ 。

(ii) **求斜率并判断夹角**

QR 的斜率为 $\frac{-y_1-y_2}{-x_1-x_2} = \frac{k(x_1+x_2+2)}{x_1+x_2} = -\frac{3}{4k}$ 。

向量 $\overrightarrow{QP}$ 、 $\overrightarrow{QR}$ 的横坐标均为正。

又斜率之积为 $-\frac{3}{4} > -1$, $\therefore$ 两向量的数量积为正。

$\therefore \angle PQR$ 为锐角。

求正切值的最小值

由两直线夹角公式,

$$\tan \angle PQR = \frac{k + \frac{3}{4k}}{1 - \frac{3}{4}} = 4k + \frac{3}{k}。$$

由基本不等式, $4k + \frac{3}{k} \geq 2\sqrt{4k \cdot \frac{3}{k}} = 4\sqrt{3}$ 。

当且仅当 $4k = \frac{3}{k}$, 即 $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时取等号, 故最小值为 $4\sqrt{3}$ 。

19. (17 分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$ 。对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 定义集合 $D(x_0) = \{d \in \mathbb{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}$ 。

(1) 若当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 1 - x$, 求 $D(-1)$;

(2) 若 $f(x)$ 是奇函数, $f(x_1) \leq f(x_2)$, 且 $x_1 x_2 \neq 0$, 证明: $D(x_2) \subseteq D(x_1)$;

(3) 设 $f(x)$ 满足: ① 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$; ② 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(0)$ 。

(i) 证明: $f(0) \geq 1$;

(ii) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 单调递增。

【答案】

(1) $\left(0, \frac{3}{2}\right)$

(2) $D(x_2) \subseteq D(x_1)$, 证明见解析。

(3) (i) $f(0) \geq 1$, 证明见解析。

(ii) $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增, 证明见解析。

【解析】

(1) $f(-1) = \frac{1}{2}$, 需解 $f(-1+d) > \frac{1}{2}$ 。

当 $d < 1$ 时, $2^{-1+d} > 2^{-1}$, 得 $0 < d < 1$ 。

当 $d \geq 1$ 时, $2-d > \frac{1}{2}$, 得 $1 \leq d < \frac{3}{2}$ 。

合并得 $D(-1) = \left(0, \frac{3}{2}\right)$ 。

(2) 求集合 $D(x)$

由奇函数性质, $f(0) = 0$, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = -2^{-x}$ 。

f 在负半轴和正半轴上分别递增。

当 $x < 0$ 时, $f(x) > 0$ 。

比它大的函数值只能出现在 $(x, 0)$, $\therefore D(x) = (0, -x)$ 。

当 $x > 0$ 时, $f(x) < 0$ 。

此时 $f(x+d) > f(x)$ 等价于 $x+d \leq 0$ 或 $x+d > x$ 。

$\therefore D(x) = (-\infty, -x] \cup (0, +\infty)$ 。

分类比较集合的包含关系

若 $x_1, x_2 < 0$, 由 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 得 $x_1 \leq x_2$ 。

$\therefore D(x_2) = (0, -x_2) \subseteq (0, -x_1) = D(x_1)$ 。

若 $x_1, x_2 > 0$, 同样有 $x_1 \leq x_2$, $\therefore (-\infty, -x_2] \subseteq (-\infty, -x_1]$ 。

两边与 $(0, +\infty)$ 取并集, 得 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ 。

若两者异号, 则只能是 $x_1 > 0 > x_2$ 。

此时 $D(x_2) = (0, -x_2) \subseteq (0, +\infty) \subseteq D(x_1)$ 。

综上, $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ 。

(3) (i) 假设 $f(0) < 1$ 。

当 t 从左侧趋近 0 时, 2^t 趋近 1。

$\therefore$ 可取 $t \in (-1, 0)$, 使 $f(t) = 2^t > f(0)$ 。

由条件①, $D(t) \subseteq D(0)$ 。

令 $d = -\frac{t}{2} \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 则 $t+d = \frac{t}{2} < 0$ 。

于是 $f(t+d) = 2^{\frac{t}{2}} > 2^t = f(t)$ 。

$\therefore d \in D(t) \subseteq D(0)$, 从而 $f(d) > f(0)$ 。

但由条件②, $f(d) < f(0)$, 矛盾。 $\therefore f(0) \geq 1$ 。

(ii) 只需证明: 任取 $x > 0$ 、 $h > 0$, 都有 $h \in D(x)$ 。

先证正半轴上 $f(x) \leq 0$, 再利用条件①比较 $D(x)$ 与负半轴对应的集合。

证明区间内的函数值非正

假设存在 $x \in (0, 1)$, 使 $f(x) > 0$ 。

取 $t < 0$, 使 $0 < f(t) = 2^t < f(x)$ 。

由条件①, $D(x) \subseteq D(t)$ 。

由条件②, $f(0) > f(x)$, $\therefore -x \in D(x)$, 从而 $-x \in D(t)$ 。

但 $t-x < t < 0$, $\therefore f(t-x) < f(t)$, 即 $-x \notin D(t)$, 矛盾。

$\therefore 0 < x < 1$ 时, $f(x) \leq 0$ 。

推广到所有正数

假设存在 $s \geq 1$, 使 $f(s) > 0$ 。

取 $u \in (0, 1)$, 再取 $b < 0$, 使 $f(b) = 2^b < f(s)$ 。

令 $a = b - (s - u) < b < 0$, $d = s - b$ 。

此时 $b + d = s$, $a + d = u$ 。

$\because f(b + d) = f(s) > f(b)$, $\therefore d \in D(b)$ 。

又 $f(a) < f(b)$, 由条件①得 $D(b) \subseteq D(a)$ 。

$\therefore d \in D(a)$, 即 $f(u) = f(a + d) > f(a) = 2^a > 0$ 。

这与上一步的 $f(u) \leq 0$ 矛盾。

$\therefore$ 所有 $x > 0$ 均有 $f(x) \leq 0$ 。

证明单调递增

任取 $x > 0$ 、 $h > 0$, 再取 $t < -h$ 。

$\because f(x) \leq 0 < f(t)$, 由条件①得 $D(t) \subseteq D(x)$ 。

$\because t < t + h < 0$, $\therefore f(t + h) > f(t)$ 。

$\therefore h \in D(t) \subseteq D(x)$, 即 $f(x + h) > f(x)$ 。

$\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增。